

Projektanalys E-handelsprojekt

Jag valde att bygga mitt E-handelsprojekt (slutuppgift i kursen Gränssnittsutveckling) runt rymdskepp från Star Wars-universumet, då detta har ett mycket distinkt bildspråk som jag är väldigt bekant med, och har med sig en uppsjö av produkter och kategorier att välja mellan. Att jobba med någonting jag är intresserad av gjorde det också lättare att hålla motivationen uppe.

Arkitektur

Jag valde att dela upp min fullstackapplikation i en client-mapp för React-frontenden och en server-mapp (mer eller mindre kopierad från min lärare) för Node.js/Express-backenden. Det här är en vanlig struktur i webbutveckling och gav mig en tydlig separation mellan de olika delarna av applikationen. För state-hantering valde jag React Context, vilket täckte mina behov för varukorg, autentisering och favoriter.

För databasen valde jag MongoDB Atlas med Mongoose eftersom vi använt det i undervisningen och för att det passar bra för den typen av data som en e-handelsplattform hanterar. JWT användes för autentisering, vilket om jag förstått det rätt är industristandard för moderna webbapplikationer.

Design

Att börja med designen Figma innan jag kodade var mycket värdefullt. Det tvingade mig att tänka igenom användarflödet och komponentstrukturen innan jag skrev en enda rad kod. Jag märkte att de beslut jag tog i Figma, som till exempel tvåkolumnslayouten på varukorg och checkout, direkt påverkade hur jag strukturerade mina React-komponenter.

Lärdomar

En av de största utmaningarna var att ansluta till MongoDB Atlas. Jag fick ett querySrv ECONNREFUSED-fel som visade sig bero på att min router blockerade SRV DNS-uppslag. Lösningen var att använda en standard connection string istället för mongodb+srv-string. Det lärde mig att nätverksproblem kan vara svåra att felsöka utan rätt kunskap och att det är viktigt att testa olika lösningar systematiskt.

En annan utmaning var att sätta upp JWT-autentisering korrekt. Jag förstod inte till en början hur token skulle skickas med i varje request, men efter att ha studerat koden i lärarens exempelprojekt förstod jag hur Authorization: Bearer-headern fungerar.

Responsiviteten var också intressant att implementera. Jag valde att använda en custom hook useWindowSize istället för CSS media queries eftersom jag arbetar med inline styles i React. Jag tyckte det gav mig mer kontroll och är säkert ett mönster jag kommer använda i framtida projekt.

Vad jag skulle göra annorlunda?

Om jag skulle göra projektet igen skulle jag börja med att sätta upp backenden innan frontenden, eftersom jag fick skriva om en hel del kod när jag bytte från hårdkodade produkter till API-anrop. Det var lätt fixat, men ändå onödigt arbete. Jag skulle kanske också planera datamodellerna mer noggrant från start.

Om jag haft mer tid skulle jag utvecklat funktionaliteten för inloggade användare, såsom en user page, orderhistorik, sparade kontaktuppgifter etc.

Sammanfattning

Det här projektet har gett mig en djupare förståelse för hur design kan forma en hel applikation, men också hur fullstack-applikationer fungerar i praktiken. Att se hur frontend och backend kommunicerar via ett REST API, och hur data flödar från databasen hela vägen till användargränssnittet, är något jag kommer ha stor nytta av i mitt kommande LIA och i arbetslivet.